

약수의 개수 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 4 · 약수의 개수 구하기 · 조건에 맞는 수 찾기 · 9문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	12 개	12개	9번
2	12 개	12개	7번, 9번
3	16	$2^4 = 16$	6번, 9번
4	36, 100	36 과 100	9번
5	16 개	16개	9번
6	32	$2^5 = 32$	9번
7	175, 245	$5^2 \times 7 = 175, 5 \times 7^2 = 245$	9번
8	n = 1	1	9번
9	7 개	7개 / 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49	8번, 9번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
6	밑과 지수를 뒤바꿔 읽음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	소인수분해 결과에 소수가 아닌 수를 그대로 둠	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	소인수와 약수를 같은 것으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	약수의 개수를 셀 때 지수에 1 을 더하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

6 밑과 지수를 뒤바꿔 읽음

괜찮아요 두 수가 위아래로 붙어 있어서 어느 쪽이 밑인지 흐려지기 쉬워요.

이렇게 볼까요 같은 두 수로 만든 두 거듭제곱을 각각 늘어놓아 계산해 볼까요? 두 값이 같나요?

스스로 답해 봐요 아래에 있는 수와 위에 있는 수 중에서 여러 번 곱해지는 것은 어느 쪽인가요?

확인 문제 · 2^5 와 5^2 중 어느 것이 더 크가요?

8 소인수와 약수를 같은 것으로 봄

괜찮아요 둘 다 나누어떨어지게 하는 수라서 비슷해 보여요. 이름도 닮았어요.

이렇게 볼까요 어떤 수의 약수를 모두 쓴 다음, 그중 소수에만 동그라미를 쳐 볼까요? 동그라미가 몇 개나 되나요?

스스로 답해 봐요 소인수는 약수 중에서 어떤 조건을 하나 더 만족하는 수일까요?

확인 문제 · 12 의 약수와 소인수를 각각 모두 써 보세요.

7 소인수분해 결과에 소수가 아닌 수를 그대로 둠

괜찮아요 곱으로 갈라 놓기만 해도 다 한 것 같아요. 절반은 이미 맞았어요.

이렇게 볼까요 쓴 답에 들어 있는 수를 하나씩 짚으며 '이 수의 약수가 두 개인가?' 물어봐요. 더 갈라지는 수가 있나요?

스스로 답해 봐요 소인수분해가 끝났다는 것은 답에 어떤 수만 남았다는 뜻일까요?

확인 문제 · $36 = 4 \times 9$ 는 소인수분해인가요? 아니라면 바르게 고쳐 보세요. _____

9 약수의 개수를 셀 때 지수에 1 을 더하지 않음

괜찮아요 지수끼리 그냥 곱하면 될 것 같은 느낌이 들어요. 공식의 모양이 비슷해서 그래요.

이렇게 볼까요 소인수가 하나뿐인 작은 수를 골라 약수를 손으로 모두 써 볼까요? 지수만 곱한 값과 실제로 센 개수가 같나요?

스스로 답해 봐요 약수를 만들 때 그 소인수를 아예 곱하지 않는 경우도 있어요. 그 경우까지 세면 가짓수가 몇 개 늘어날까요?

확인 문제 · 2^3 의 약수는 몇 개인가요? _____

확인 문제 정답 — 6번 2^5 예요 ($32 > 25$) · 7번 아니에요. $36 = 2^2 \times 3^2$ · 8번 약수 1, 2, 3, 4, 6, 12 / 소인수 2, 3 · 9번 4 개 (1, 2, 4, 8)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 12 개

$2^3 \times 5^2$ 의 약수는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 지수 3 과 2 에 각각 1 을 더해서 곱해 봐요.

약수의 개수 = $(3 + 1) \times (2 + 1) = 4 \times 3 = 12$ 개예요.

2. 12 개

72 의 약수는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 먼저 72 를 소인수분해하고 나서 지수를 살펴봐요.

$72 = 2^3 \times 3^2$ 이예요.

약수의 개수 = $(3 + 1) \times (2 + 1) = 12$ 개예요.

3. 16

약수가 5 개인 자연수 중에서 가장 작은 수를 구하시오.

힌트 · 5 는 소수라서 1×5 로만 갈라져요. 그러면 소인수가 몇 종류여야 할까요?

약수가 5 개이려면 $(\text{지수} + 1) = 5$, 즉 소인수 한 종류의 4 제곱 꼴이어야 해요.

가장 작은 소수 2 를 쓰면 $2^4 = 16$ 이예요.

4. 36, 100

약수가 9 개인 100 이하의 자연수를 모두 구하시오.

힌트 · $9 = 9 \times 1$ 과 $9 = 3 \times 3$ 두 가지로 갈라져요. 각각 어떤 꼴의 수가 되는지 생각해 봐요.

$9 = 9 \times 1$ 이면 소인수 한 종류의 8 제곱이라 $2^8 = 256$ 으로 100 을 넘어요.

$9 = 3 \times 3$ 이면 서로 다른 두 소수의 제곱끼리의 곱이예요.

$2^2 \times 3^2 = 36$, $2^2 \times 5^2 = 100$ 이고, $2^2 \times 7^2 = 196$ 은 100 을 넘어요.

5. 16 개

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ 의 약수 중에서 3 의 배수는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 3 의 배수가 되려면 3 을 적어도 한 번은 곱해야 해요. 3 의 지수로 곱할 수 있는 것이 몇 가지인지 세어 봐요.

약수는 2 를 0 ~ 3 번, 3 을 0 ~ 2 번, 5 를 0 ~ 1 번 곱해 만들어요.

3 의 배수이려면 3 을 1 번이나 2 번 곱해야 하므로 2 가지예요.

$4 \times 2 \times 2 = 16$ 개예요.

6. 32

두 자리 자연수 N 의 약수가 6 개이고 N 의 소인수가 2 뿐일 때, N 을 구하시오.

힌트 · 소인수가 2 뿐이면 N 은 2 의 거듭제곱이예요. 지수에 1 을 더한 값이 6 이 되어야 해요.

$N = 2^a$ 이고 $a + 1 = 6$ 이므로 $a = 5$ 예요.

$N = 2^5 = 32$ 로 두 자리 수예요.

7. 175, 245

세 자리 자연수 N 의 약수가 6 개이고 N 의 소인수가 5 와 7 뿐일 때, N 을 모두 구하시오.

힌트 · N 을 5 와 7 의 거듭제곱의 곱으로 놓고, $(\text{지수} + 1)$ 끼리의 곱이 6 이 되는 경우를 찾아봐요.

두 소인수의 지수가 모두 1 이상이므로 $(\text{지수} + 1)$ 은 2 이상이예요.

$6 = 3 \times 2$ 이므로 지수는 (2, 1) 또는 (1, 2) 예요.

$5^2 \times 7 = 175$, $5 \times 7^2 = 245$ 로 둘 다 세 자리 수예요.

8. n = 1

홀수인 자연수 n 에 대하여 $2n$ 의 약수의 개수가 n 의 약수의 개수의 2 배가 될 때, 가장 작은 n 을 구하시오.

힌트 · n 이 홀수이면 n 에는 소인수 2 가 없어요. $2n$ 의 소인수분해는 n 의 소인수분해에 2 를 하나 붙인 것과 같아요.

n 이 홀수이면 $2n$ 은 n 의 소인수분해에 2 가 한 번 붙은 꼴이예요.

2 의 지수 1 에 1 을 더하면 2 이므로 약수의 개수는 언제나 2 배가 돼요.

모든 홀수에서 성립하므로 가장 작은 n 은 1 이예요.

9. 7 개

1 부터 50 까지의 자연수 중에서 약수의 개수가 홀수인 수는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 약수는 곱해서 그 수가 되는 두 수끼리 짝을 지어요. 짝이 없이 혼자 남는 약수가 생기는 수는 어떤 수일까요?

약수는 두 개씩 짝을 짓는데, 같은 수끼리 짝이 되면 하나만 세어져요.

그래서 제곱수만 약수의 개수가 홀수예요.

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 로 7 개예요.